

心理健康调查数据分析项目方案

 [English Version](#)

 [链接](#)

数据集属性概览

中文属性	英文属性	描述
时间戳	Timestamp	调查提交时间
年龄	Age	受访者年龄
性别	Gender	受访者性别
国家	Country	居住国家
州	state	如果居住在美国,「您居住在哪个州/领地?」 但生属性详情中有别的国家
自雇人士	self_employed	是否为个体经营者
家族史	family_history	是否有精神疾病家族史
治疗	treatment	是曾寻求过精神健康问题的治疗?
工作干扰	work_interfere	如果患有精神健康问题, 是否觉得它会影响您的工作?
员工数量	no_employees	公司有多少员工?
远程工作	remote_work	是否至少有 50% 的时间在远程(办公室以外)工作?
科技公司	tech_company	雇主是否为科技公司
福利	benefits	雇主是否提供心理健康福利
护理选项	care_options	是否知道雇主提供哪些心理健康护理的选择?
健康计划	wellness_program	雇主是否曾在员工健康计划中讨论过心理健康问题?
寻求帮助	seek_help	雇主是否提供资源, 让员工了解更多关于心理健康问题以及如何寻求帮助的信息?
匿名性	anonymity	如果您选择利用心理健康或药物治疗,匿名性是否受保护
休假	leave	因心理健康请假的难易程度

中文属性	英文属性	描述
心理健康后果	mental_health_consequence	你认为与雇主讨论心理健康问题会产生负面后果吗？
身体健康后果	phys_health_consequence	你认为与雇主讨论身体健康问题会产生负面后果吗？
同事	coworkers	是否愿意与同事讨论心理健康
主管	supervisor	是否愿意与主管讨论心理健康
心理健康面试	mental_health_interview	是否在面试中提及心理健康问题
身体健康面试	phys_health_interview	是否在面试中提及身体健康问题
心理 vs 身体	mental_vs_physical	雇主对心理与身体健康的重视程度比较
观察后果	obs_consequence	是否观察到同事因心理健康在工作场所里遭受负面后果
注释	comments	额外评论和说明

项目名称: 基于机器学习的员工流失风险预测

研究目标

1. 构建预测模型识别具有高流失风险的员工，帮助企业进行早期干预和人才保留。
2. 心理健康的起因(用部分数据集进行), 什么样的人治疗过, 风险比较大等发现
3. 属性间的关联关系, 还可以发掘一些不明显的
4. 至少 3 个 insight, 包括(发现、关联、预测)

核心问题

- 哪些因素最能够预测员工可能因心理健康问题而离职？
- 如何量化心理健康问题对员工稳定性的影响？
- 公司政策在缓解员工流失风险中起什么作用？

分析方法

1. 目标变量构建
 - 从 work_interfere 、 treatment 、 comments 等字段构建"高流失风险"标签
 - 结合文本分析从评论中识别离职倾向关键词
2. 特征工程
 - 公司政策特征： benefits 、 care_options 、 wellness_program
 - 工作环境特征： remote_work 、 supervisor 、 coworkers
 - 个人特征： Age 、 Gender 、 family_history
 - 态度特征： mental_health_consequence 、 obs_consequence

3. 建模技术

- 分类算法：随机森林、XGBoost、逻辑回归
- 模型解释：SHAP 分析、特征重要性排序
- 评估指标：精确率、召回率、F1 分数、AUC-ROC

预期成果

- 高精度的员工流失风险预测模型
- 识别关键风险因素的可视化报告
- 针对性的员工保留策略建议